



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

FACULTAD DE INFORMÁTICA

TALLER DE PROYECTO 2 INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Plan de Proyecto: Brazo Robótico (Evolución y Gemelo Digital)

Grupo de trabajo:

- Tarifa Armando Ezequiel - Legajo N° 02893/4
- Guitarra Woida Emma - Legajo N° 03352/2
- Terruzzi Ana Justina - Legajo N° 02557/9

Docente responsable: Julián Delekta

FACULTAD DE INFORMÁTICA

1. Introducción

Este documento presenta el Plan de Proyecto para la continuación del desarrollo de un brazo robótico manipulador de 5 grados de libertad, controlado mediante un microcontrolador ESP32. El proyecto retoma el trabajo realizado por grupos anteriores, tomando como punto de partida el hardware y el firmware ya desarrollados.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Continuar con el desarrollo de un brazo robótico manipulador de 5 grados de libertad, controlado por un microcontrolador ESP32. El proyecto plantea la integración de cinemática inversa iterativa con detección de autocolisiones para la planificación segura de trayectorias abstrayendo la lógica hacia una interfaz web que actuará como Gemelo Digital.

Hito 0 — Preparación

Sub-hito	Descripción	Dependencias
H0.1	Análisis del código y firmware desarrollado por el grupo anterior	-
H0.2	Familiarización con el hardware	-
H0.3	Investigación de modelos teóricos para cinemática inversa iterativa	-
H0.4	Investigación del modelo de esferas para detección de autocolisiones	-

Hito 1 — Entregable de octubre

Sub-hito	Descripción	Dependencias
H1.1	Replicación y puesta en marcha del hardware y firmware base del año anterior	H0.1, H0.2

FACULTAD DE INFORMÁTICA

H1.2	Diseño teórico del modelo de cinemática inversa iterativa	H0.3
H1.3	Diseño (teórico/documentado) del modelo de esferas para autocolisiones	H0.4

Hito 2 — Entregable de noviembre

Sub-hito	Descripción	Dependencias
H2.1	Cinemática inversa iterativa funcionando de punta a punta sobre el hardware real	H1.1, H1.2
H2.2	Detección de autocolisiones integrada en el bucle de control, bloqueando movimientos riesgosos	H2.1, H1.3
H2.3	Suavizado de movimiento (deltas angulares) implementado y validado	H2.1
H2.4	Interfaz web con gemelo digital básico: postura del brazo + alertas de colisión	H2.1, H2.2
H2.5	Verificación de las métricas (referirse a la sección 2.3)	H2.1, H2.2, H2.3, H2.4

2.2 Funcionalidad y requerimientos

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos funcionales:

- **Replicación de código y hardware:** Replicar y adaptar el código base desarrollado el año anterior.
- **Cinemática inversa:** Implementar un algoritmo iterativo capaz de encontrar el camino posible y los ángulos necesarios para lograr el movimiento requerido por el usuario.
- **Detección de autocolisiones:** Detectar posibles autocolisiones directamente durante el paso previo de la cinemática inversa, antes de la ejecución del movimiento.

FACULTAD DE INFORMÁTICA

- **Suavizado de movimiento:** Suavizar la transición de los servomotores calculando los incrementos (deltas) de los ángulos a partir de los datos leídos desde la interfaz web, evitando saltos mecánicos bruscos.
- **Interfaz Web (Gemelo Digital - Digital Twin):** Mejorar la interfaz web local mediante la implementación de un gemelo digital que prevea los movimientos del brazo robótico y muestre alertas de riesgo de colisión.

Además, el sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos no funcionales:

- Operar dentro de los límites seguros de tensión y corriente, evitando sobrecalentamiento o daño a los servomotores.
- Ofrecer una interfaz web intuitiva, para facilitar la experiencia del usuario.
- Mantener el firmware documentado y organizado en módulos, para facilitar la depuración y mantenimiento.

2.3 Métricas

Con el propósito de validar cuantitativamente el desempeño del sistema al finalizar el proyecto, se ha definido un conjunto de métricas orientadas a evaluar tres ejes fundamentales: la eficiencia computacional del firmware, la capacidad de respuesta y sincronización del sistema, y la confiabilidad del modelo de seguridad. Estas mediciones permitirán verificar de forma experimental los límites operacionales del microcontrolador y la fidelidad del gemelo digital ante requerimientos en tiempo real:

- Tiempo de cómputo de la cinemática inversa: cantidad de iteraciones y milisegundos hasta converger.
- Tiempo de reacción extremo a extremo: desde que se ingresa un comando en la interfaz web hasta que el brazo inicia el movimiento físico.
- Latencia de sincronización entre el movimiento real del brazo y su representación en el gemelo digital.
- Tasa de aciertos del modelo de esferas (verdaderos positivos) y tasa de falsos positivos/negativos.
- Tiempo de respuesta del sistema de bloqueo ante un movimiento riesgoso detectado.
- Margen de seguridad utilizado (radio de las esferas vs. distancia mínima real entre eslabones).

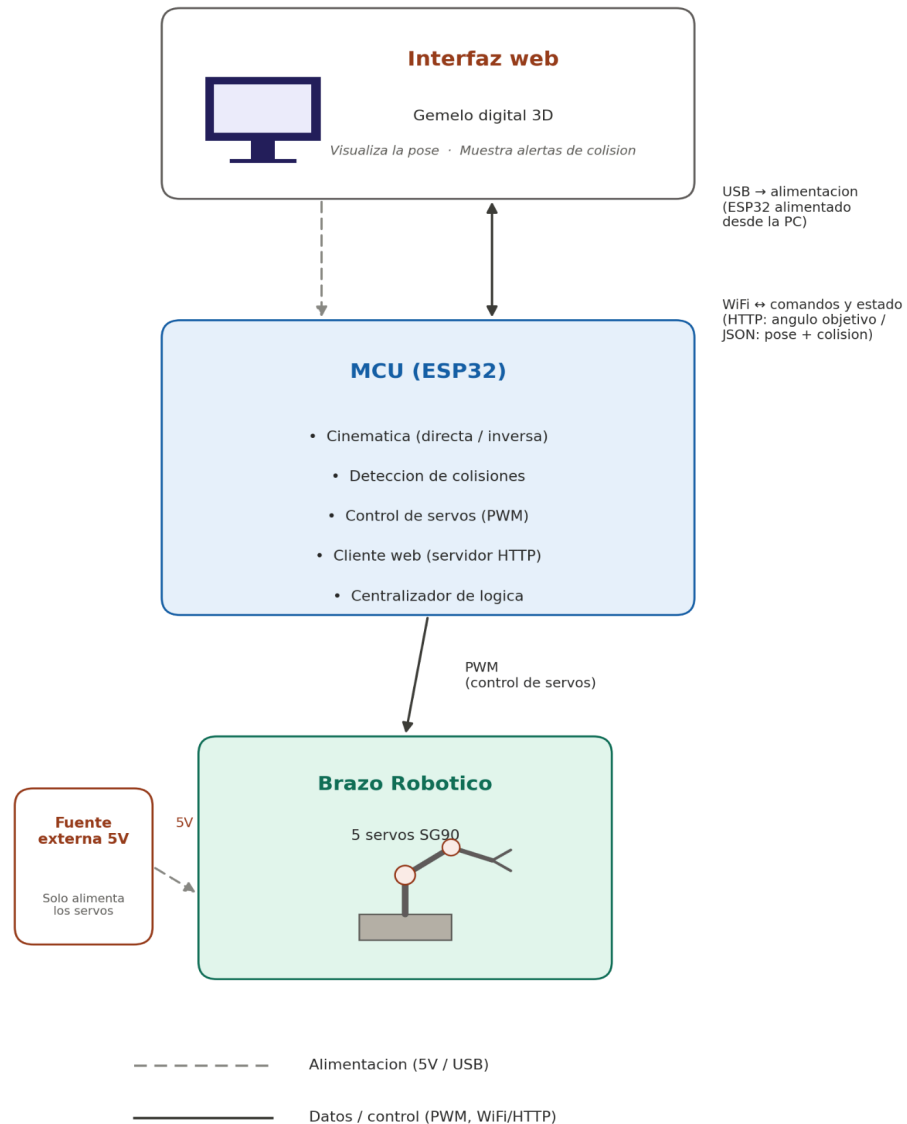
FACULTAD DE INFORMÁTICA

3. Esquema gráfico

El esquema a la derecha identifica todas las partes físicas del sistema y su relación funcional: la fuente de alimentación externa de 5V, el microcontrolador, la interfaz web y el brazo robótico.

3.1 Distribución general

La alimentación del sistema se realiza mediante una fuente externa de 5V destinada exclusivamente a los servomotores SG90. Esta separación permite aislar el circuito de potencia del circuito de control, evitando que las variaciones de corriente producidas por los servos introduzcan ruido en el funcionamiento general del microcontrolador.



El ESP32 se alimenta a través del puerto USB. De este modo, el circuito de control queda completamente independiente de la fuente externa utilizada por los servos.

En este diseño no se comparte la referencia de tierra (GND) entre la fuente de 5V y el ESP32: las señales PWM que controlan a los servos mantienen su referencia respecto al GND de la fuente externa. Esta separación se adopta con el objetivo de reducir al máximo el ruido eléctrico esperado durante las pruebas del sistema.

FACULTAD DE INFORMÁTICA

4. Identificación de las Partes

4.1 Identificación de las partes de Hardware

Componente	Cantidad	Función	Consumo estimado
Placa ESP32	1	Microcontrolador: cinemática inversa, detección de autocolisiones y comunicación web	~80 mA en reposo, picos de hasta 300 mA por ráfagas de WiFi (alimentado por USB)
Servomotor SG90	5	Actuadores de las articulaciones (base, hombro, codo, muñeca, pinza)	100-250 mA en movimiento; 500-700 mA en pico de bloqueo por unidad
Fuente externa 5V	1	Alimentación dedicada y aislada para los servomotores	Dimensionada para $\geq 4A$ ($5 \times 700 \text{ mA pico} = 3,5 \text{ A} + \text{margen de seguridad } 20\text{-}30\%$)

4.2 Requerimientos de alimentación

- **Servomotores SG90:** Requieren 5V. Se utilizará una fuente externa de 5V destinada exclusivamente a los servomotores para aislar el circuito de potencia del circuito de control, evitando así que las variaciones de corriente introduzcan ruido eléctrico.
- **ESP32:** El microcontrolador se alimentará vía USB (5V).
- **Total:** No se comparte la referencia de tierra (GND) entre la fuente externa y el ESP32. Las señales PWM que controlan a los servos mantienen su referencia respecto al GND de la fuente externa.

4.3 Identificación de las comunicaciones

- **Hardware (Internas):** Control de servos mediante señales PWM.
- **Externa:** Comunicación mediante interfaz web, transmitiendo el estado del brazo hacia la interfaz.

4.4 Identificación de las partes de Software

La interfaz web consistirá en replicar el brazo robótico que servirá de Gemelo Digital. Funcionalmente, permitirá visualizar los movimientos previstos calculados por la



FACULTAD DE INFORMÁTICA

cinemática inversa y mostrará alertas en caso de que el algoritmo prevea una autocolisión para garantizar la seguridad del material. De esta manera, el usuario interactúa con la interfaz antes de que el comando se envíe físicamente a los motores.

Funciones del MCU (ESP32)

- | | |
|------------------------------------|---|
| Cinemática | Procesa la posición objetivo solicitada por el usuario y ejecuta el algoritmo de cinemática inversa iterativa para calcular la configuración angular de cada servomotor, calculando además mediante cinemática directa las coordenadas espaciales del sistema. |
| Colisiones | Toma la configuración articular y espacial calculada por la función de cinemática y evalúa el modelo de esferas contra la matriz de autocolisiones y el plano base, determinando de forma determinista si la configuración requerida es segura o riesgosa. |
| Control de servos | Gestiona la interfaz física con los actuadores; si la función de colisiones dictamina un estado "seguro", genera las señales PWM con suavizado de movimiento mediante deltas angulares por ciclo para desplazar los motores; si dictamina "riesgo", inhibe cualquier acción sobre el hardware. |
| Cliente web (servidor HTTP) | Administra las comunicaciones de red dentro del ESP32; actúa como punto de recepción (<i>endpoint</i>) para ingresar las órdenes de movimiento transmitidas por el usuario desde la interfaz y, al mismo tiempo, expone los datos de telemetría del brazo en formato JSON (ángulos, esferas, servo activo y <i>flag</i> de colisión). |
| Centralizador de lógica | Corresponde al bucle principal (<i>main loop</i>) que actúa como motor de decisión del firmware; recibe las solicitudes de consigna enviadas desde la interfaz web, orquesta secuencialmente el flujo de cálculo y verificación, y transfiere el estado resultante al módulo servidor para su publicación. |

Funciones de la Interfaz Web

- | | |
|---|--|
| Visualización del gemelo digital | Cumple una doble función operacional: sirve como la interfaz de usuario para el ingreso de las consignas y comandos de movimiento del brazo y, simultáneamente, consume la telemetría JSON del servidor para renderizar en tiempo real el modelo 2D/3D |
|---|--|



FACULTAD DE INFORMÁTICA

del manipulador (Gemelo Digital), permitiendo supervisar la postura actual o prevista sin requerir la observación directa del hardware.

Sistema de alertas de colisión

Monitorea de forma continua la variable o *flag* de colisión transmitida en el JSON y despliega notificaciones e indicadores visuales en pantalla para informar al usuario cuándo y por qué un movimiento solicitado fue bloqueado por el microcontrolador.

El flujo operativo inicia en la interfaz web, donde el usuario ingresa la consigna de movimiento. Esta orden es recibida vía HTTP/WiFi por el Cliente web (servidor HTTP) del ESP32 y derivada al Centralizador de lógica, el cual transfiere los datos al módulo de Cinemática para resolver la cinemática inversa e identificar los ángulos objetivo. A continuación, el módulo de Colisiones evalúa las coordenadas espaciales mediante el modelo de esferas frente a la matriz de autocolisiones y el plano base para determinar la seguridad del movimiento.

En función de dicho resultado, el Control de servos genera las señales PWM con suavizado angular para ejecutar el desplazamiento si la trayectoria es segura, o bloquea la salida a los actuadores si detecta riesgo. Resuelta la acción física, el Centralizador de lógica empaqueta el estado resultante (ángulos, esferas y flag de colisión) y lo expone en el Cliente web (servidor HTTP) en formato JSON. Finalmente, la interfaz web consume este recurso para actualizar el modelo en tiempo real dentro de la Visualización del gemelo digital y desplegar notificaciones mediante el Sistema de alertas de colisión.

- **Firmware:** Se desarrollará en lenguaje C utilizando el entorno de Arduino IDE.
- **Interfaz Web:** Se programará en HTML5, CSS y JavaScript.



FACULTAD DE INFORMÁTICA

5. Avances cronológicos de tareas

5.1 Informe de Avance - Entregable de Octubre

Para la entrega de Octubre se plantea tener completado:

- Replicación y puesta en marcha del hardware y firmware base del año anterior.
- Investigación y diseño del modelo de cinemática inversa iterativa y del modelo de esferas para autocolisiones (documentado en la bitácora).

5.2 Informe de Avance - Entregable de Noviembre

Para la entrega de noviembre se plantea tener completado:

- Cinemática inversa iterativa funcionando de punta a punta sobre el hardware.
- Detección de autocolisiones integrada en el bucle de control, bloqueando movimientos riesgosos.
- Suavizado de movimiento (deltas angulares) implementado y validado.
- Interfaz web con gemelo digital básico funcionando, mostrando la postura del brazo y las alertas de colisión.
- Obtención y verificación de métricas

El siguiente Diagrama de Gantt presenta la planificación semanal de los hitos descritos en la Sección 2.1 con miras a las correspondientes entregas del proyecto:



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

FACULTAD DE INFORMÁTICA

